

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»**

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: Информационные технологии и
автоматизированные системы (ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №7

«Нелинейные уравнения»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 25

Выполнил: студент группы РИС-25-2Б

Ильинов Фёдор Михайлович

Принял: Доц. Полякова О. А.

Пермь 2025

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Решить нелинейное уравнение трансцендентного вида методом половинного деления.

$$x - 2 + \sin \frac{1}{x} = 0$$

Отрезок, содержащий корень: $[1; 2]$.

Эталонное решение: 1,3077.

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ

1. Начальная точка x_0 выбирается на середине $[a; b] - (a + b) / 2$

2. Проверяем $[a; x_0]$ и $[x_0; b]$

2.2. Проверяем значение функции в точках $f(a)$ $f(x_0)$ и $f(b)$: перемножаем $f(a) * f(x_0)$, выбираем интервал с отрицательным знаком.

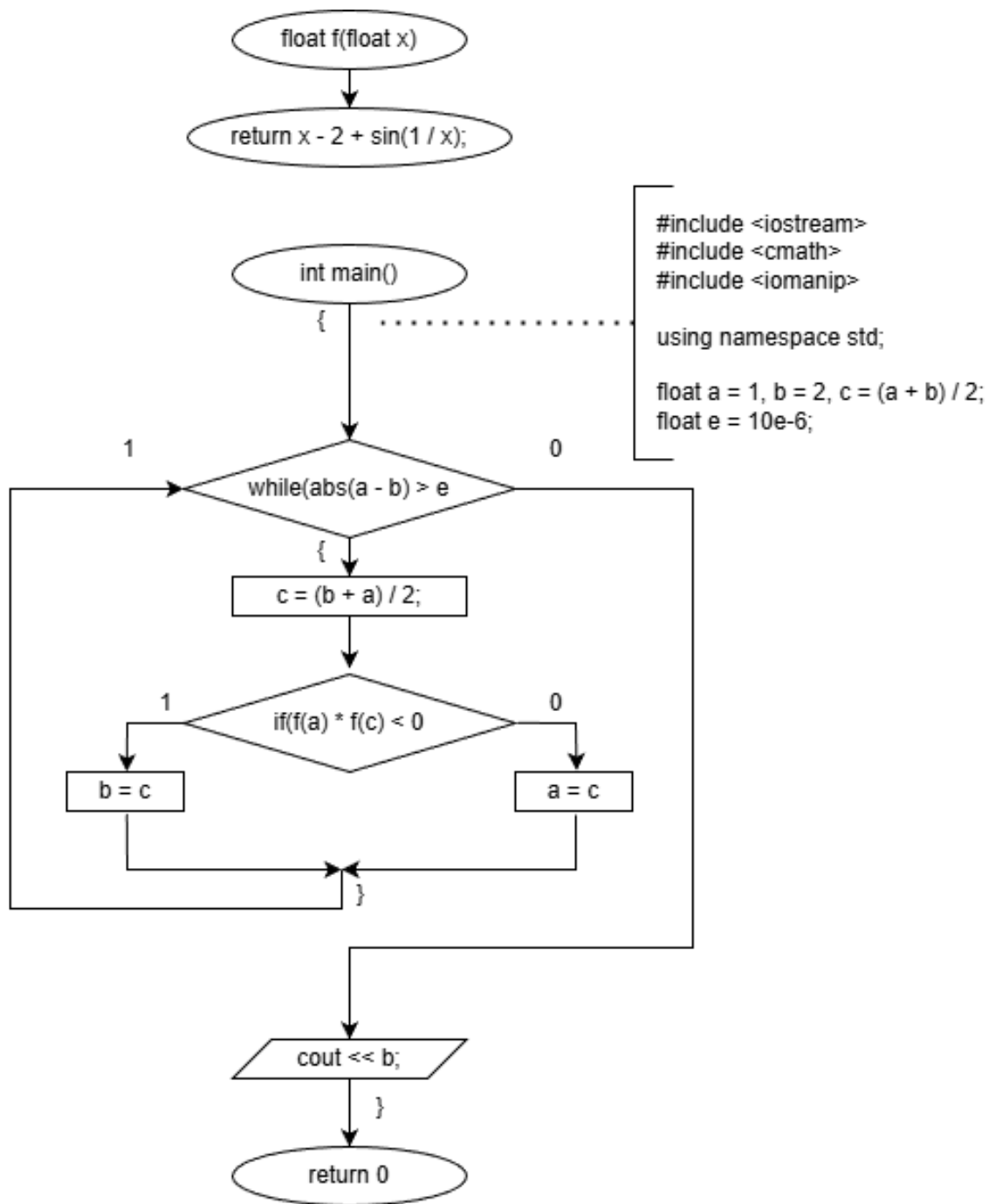
2.4. Переносим границы на новые значения (интервал с отрицательным значением).

2.5. Новая точка x_1 выбирается на середине нового отрезка.

2.6. Имеем два соседних корня x_0 и x_1 .

3. Итерационно находятся значения $x_2, x_3 \dots x_k$, но на каждом шагу сравниваются два соседних $|x_i - x_{i+1}|$ с ε . То есть, разность между двумя соседними значениями корня будет меньше некоторого заданного ε . Точность вычислений – 10^{-6} , и при $|x_i - x_{i+1}| \leq \varepsilon$ эти корни попадают практически в одну точку, следовательно за искомым корень можно брать любой из них (например, x_{i+1}).

БЛОК-СХЕМА



КОД

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

float f(float x) {
    return x - 2 + sin(1 / x);
}

float a = 1, b = 2, c = (a + b) / 2;
float e = 10e-6;

int main() {
    while (abs(a - b) > e) {
        c = (b + a) / 2;
        if (f(a) * f(c) < 0) {
            b = c;
        } else {
            a = c;
        }
    }

    cout << setprecision(7) << b;
}
```

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

```
C:\Users\usell\CLionProjects\Ilinov_Fedor_RIS_25_2B_Labs_PSTU_CS\sem1\lab1-2025-16-18\main.exe
1.307663
Process finished with exit code 0
```